

# **COURS DE BIOLOGIE CELLULAIRE :**

## **Le cycle cellulaire : Division et régulation**

**I<sup>ÈRE</sup> ANNÉE MÉDECINE**

**ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2023-2024**

**Pr. Ghita Benjelloun Touimi**

# Division Cellulaire

- La prolifération est sous le contrôle du cycle cellulaire qui se définit comme l'ensemble des phases par lequel une cellule se divise pour donner deux cellules-filles.
- Il contribue au développement de l'organisme, à la réparation des dommages à l'ADN, à la régénération tissulaire, à la croissance et la prolifération cellulaire.
- Il est principalement divisé en deux événements majeurs : l'interphase et la mitose.
- L'interphase est l'intervalle entre la fin d'une division et le début d'une autre.
- Pendant l'interphase, il y a réplication de l'ADN et croissance cellulaire. Cette phase est la succession de trois différentes phases G1 , S et G2 .
- La phase G1 est une phase de croissance pour la cellule en vue de la réplication de l'ADN qui a lieu à la phase S

# Cycle cellulaire

- ❖ La durée du cycle cellulaire est extrêmement variable, même au sein des cellules d'un organisme unicellulaire.
- ❖ Chez les humains, la fréquence du renouvellement cellulaire va de quelques heures, au premier stade du développement embryonnaire, à une moyenne de deux à cinq jours pour les cellules épithéliales, jusqu'à une vie humaine entière passée en phase G0 pour des cellules spécialisées, comme les neurones du cortex ou les cellules du muscle cardiaque.

# Cycle cellulaire

Le cycle cellulaire comprend 2 périodes :

- **L'interphase, constituée de 3 phases :**

- **G1** : phase de croissance cellulaire et d'activités métaboliques normales.

- **S** : phase de la réplication de l'ADN (la quantité d'ADN est doublée en vue de la mitose)

- **G2** : phase préparant la mitose (synthèses d'enzymes, d'organites...)

- **La phase M**

- **La mitose** : division du noyau

# La phase G1

Succède à une mitose. Durée variable selon la nature des cellules étudiées (en général 5 à 10h chez les mammifères).

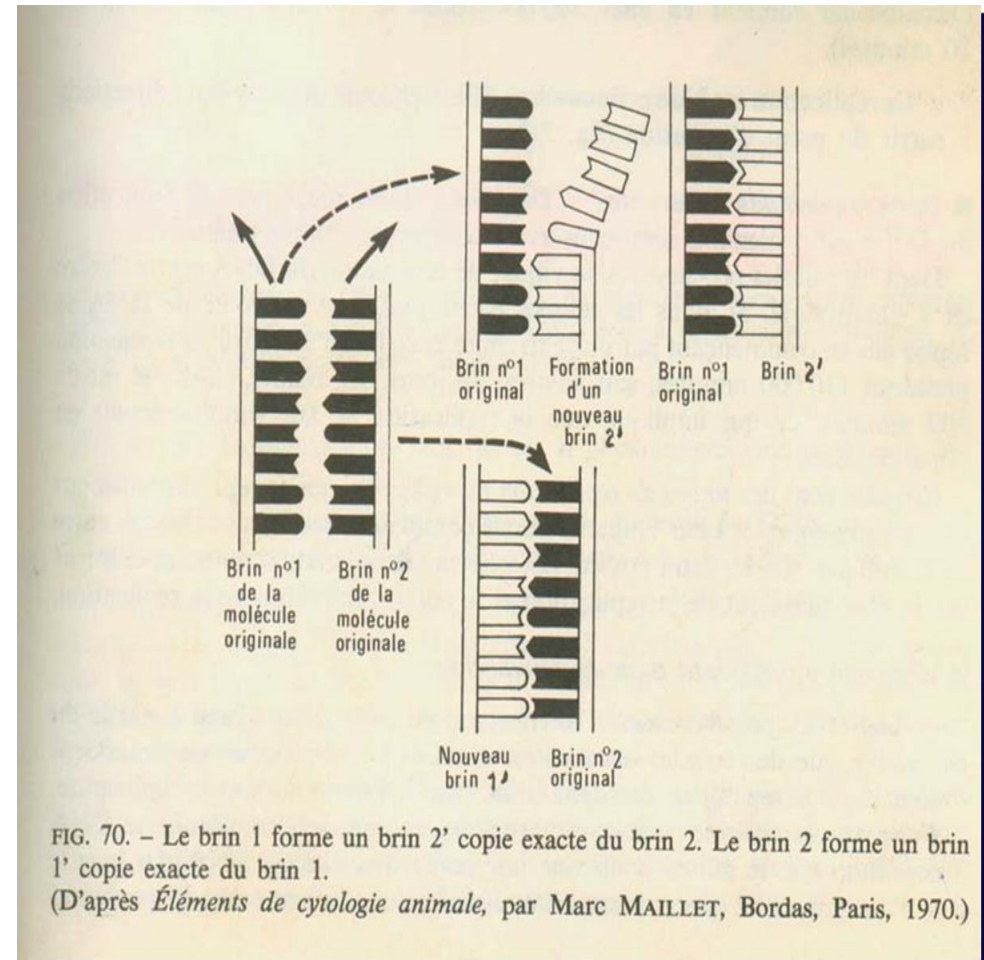
- Pas de synthèse d'ADN au cours de cette phase période de présynthèse ou de pré duplication ( $2n$  chromosomes).
- La phase G1 est la phase de croissance cytoplasmique. Elle est caractérisée par la synthèse des protéines

## La phase S

Durée relativement constante (6 à 8h). Elle est Caractérisée par la réplication de la totalité de l'ADN nucléaire: la quantité d'ADN double au cours de cette phase ( $4n$ ).

- *Réplication de l'ADN dans les cellules procaryotes*

- *Réplication de l'ADN dans les cellules eucaryotes*

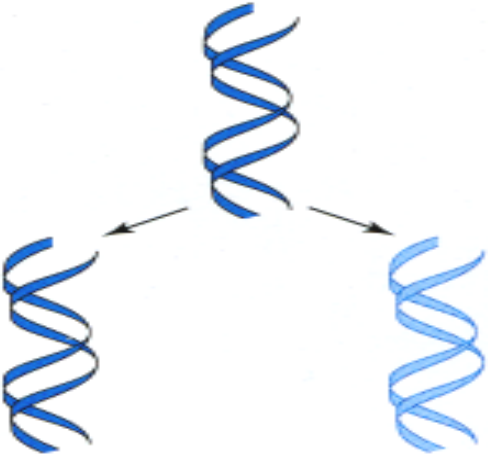
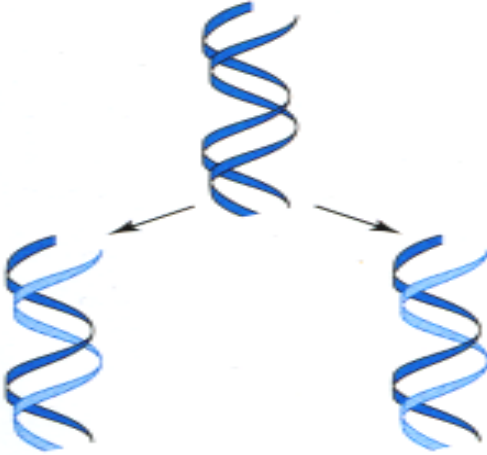
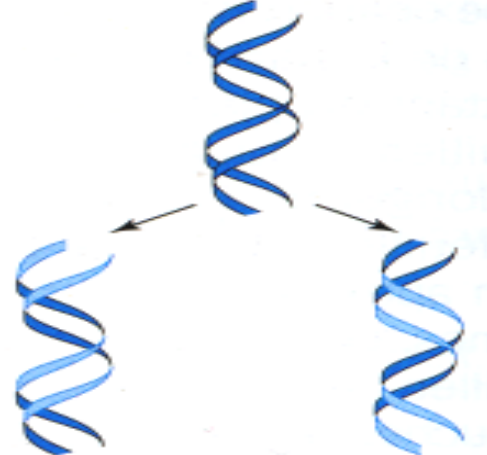


## La phase G2

- \*Plus courte d'une durée de 4 à 5 heures, elle débute dès que la Réplication du DNA est achevée.
- \*Les synthèses de RNA persistent tandis que la Quantité de DNA est doublée de celle observée au cours de la phase G1
- \* Précède la mitose et marque la fin de la replication du DNA tandis que se poursuit la synthese des RNAs,

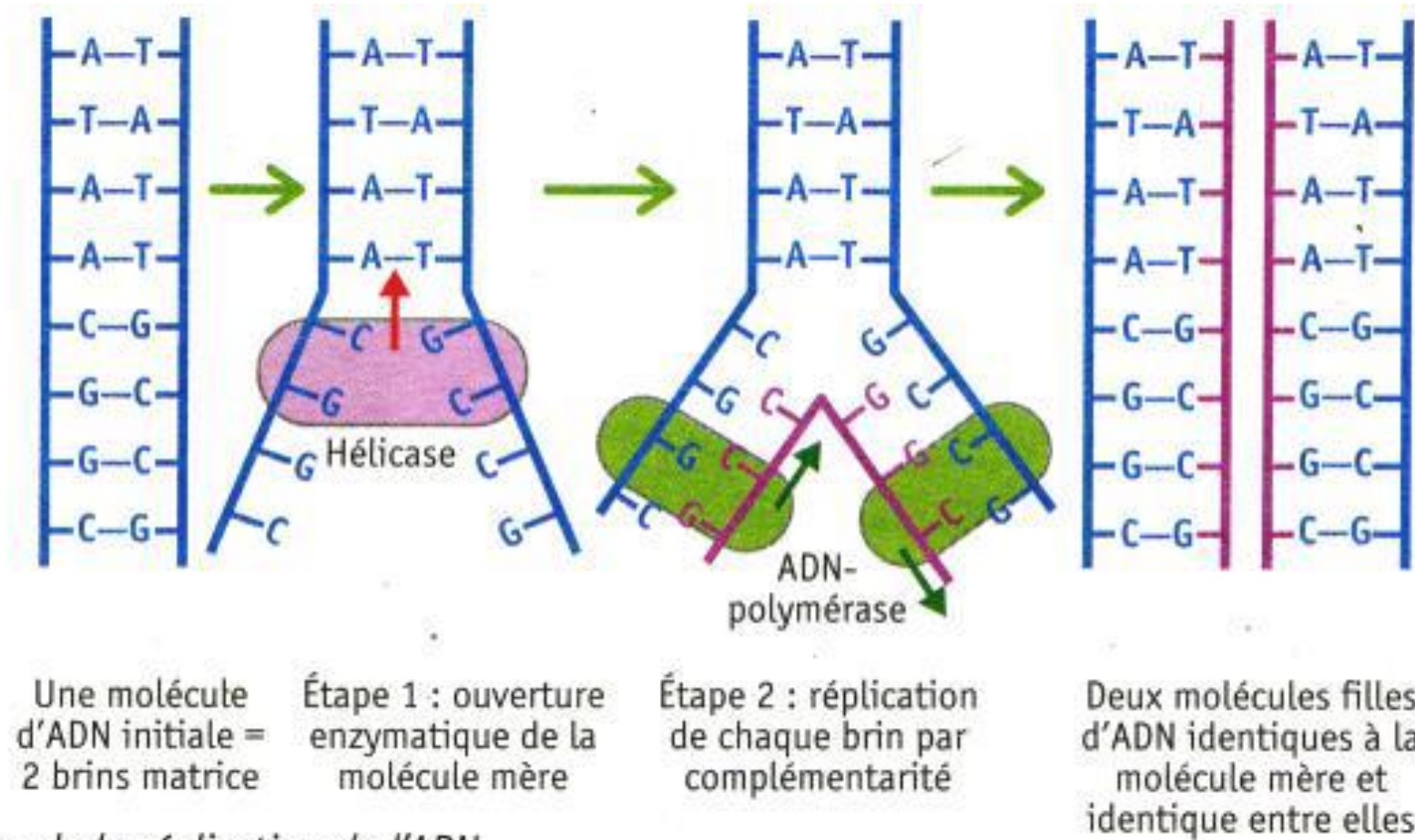
## La réplication de l'ADN.

- Trois hypothèses ont été émises concernant les modalités du doublement de la quantité d'ADN.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                           |                                                                             |
| <b>Modèle conservatif</b><br>La double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle est créée. | <b>Modèle semi-conservatif</b><br>Les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun d'eux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. | <b>Modèle dispersif</b><br>Chaque brin des deux nouvelles molécules d'ADN contiendrait un mélange de vieilles parties et de parties nouvellement synthétisées. |



## Les étapes de la réplication de l'ADN



*Les étapes de la réplication de l'ADN*

- 
- L'ADN polymérase III assure la réplication en se déplaçant de l'extrémité 3' vers l'extrémité 5' c'est à dire dans un seul sens (polarité de réplication).
  - La synthèse se fait séparément sur chaque brin: d'abord sur le brin 1 (brin avancé ) dans le sens 3'- 5' sur une courte distance, puis sur le brin 2 (brin retardé) dans le sens 3'- 5' (puisque brins anti parallèles),
  - le brin retardé formant une boucle.
  - La molécule d'ADN polymérase lit les molécules d'ADN dans le sens 3'- 5' et synthétise une molécule 5'- 3' anti parallèle au brin précédent. Polymérisation réaction entre 3'OH d'un brin en croissance et un nucléoside 5'Triphosphate (dNTP 4),

## Phase S du cycle cellulaire: la réplication de l'ADN

1 mol. d'ADN est répliquée ou dupliquée en 2 mol. d'ADN identiques durant la phase S du cycle cellulaire = réplication de l'ADN.

- Se fait selon un mode semi-conservatif (chaque molécule fille contient 1 brin de la molécule mère) et en respectant la complémentarité des bases A T et C G.
- L'ADN polymérase est une enzyme permettant la synthèse des nouveaux brins.
- A lieu avant toutes mitoses ou méioses (division des gamètes).

## La mitose : 4 phases

–**Prophase** : la chromatine se condense et les chromosomes dupliqués (avec 2 chromatides)

apparaissent. Les microtubules du cytosquelette se réorganisent en fuseau mitotique.

–La **métaphase** : Les chromosomes sont très condensés = chromosomes métaphasiques et organisés en plaque équatoriale.

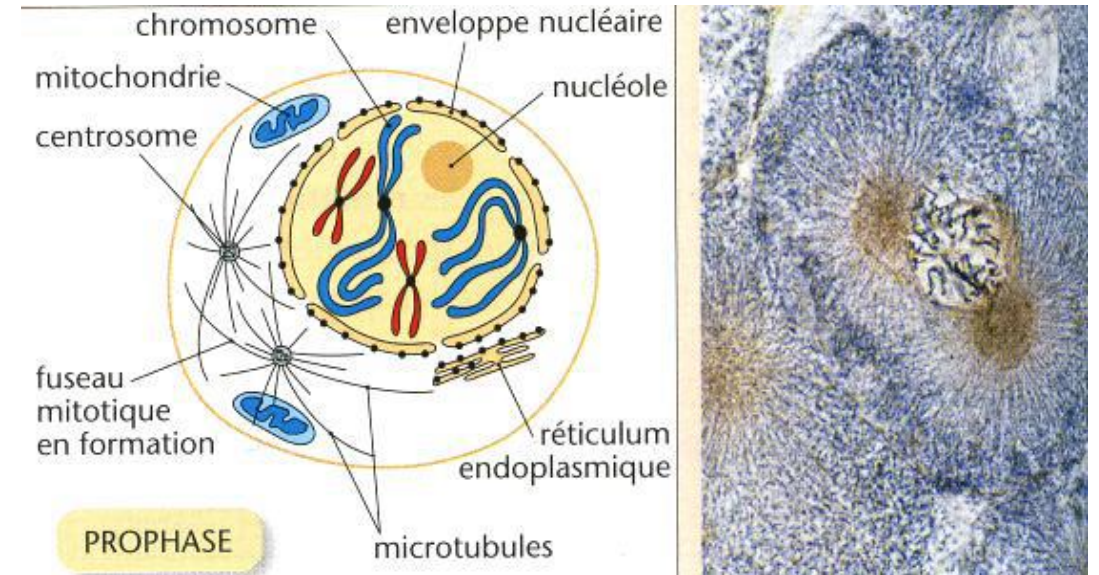
–**L'anaphase**: clivage du centromère et partage des chromosomes dupliqués en 2 lots identiques de chromosomes simples chromatides qui migrent vers les pôles opposés.

–**La télophase** : le fuseau disparaît, les chromatides se décondensent. La membrane nucléaire se reforme.

•**La cytokinèse ou cytotélerèse**: division du cytoplasme.

# Prophase

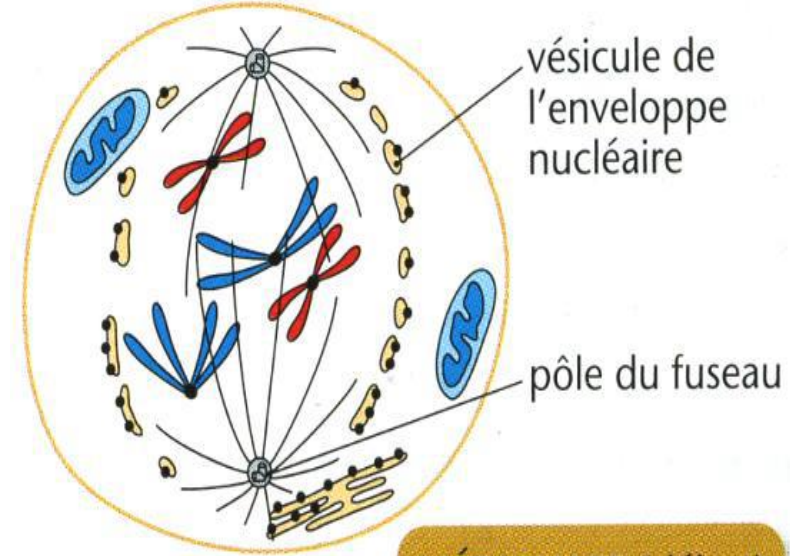
–Prophase : la chromatine se condense et les chromosomes dupliqués (avec 2 chromatides) apparaissent. Les microtubules du cytosquelette se réorganisent en fuseau mitotique.



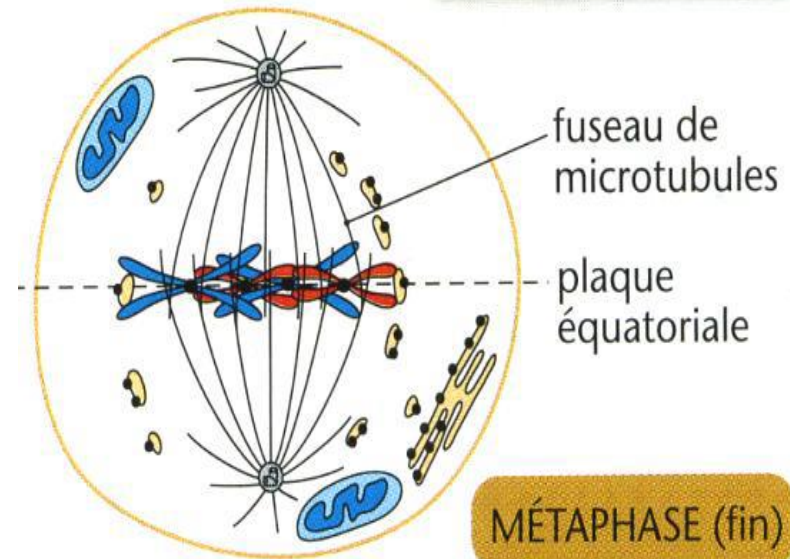


# Métaphase

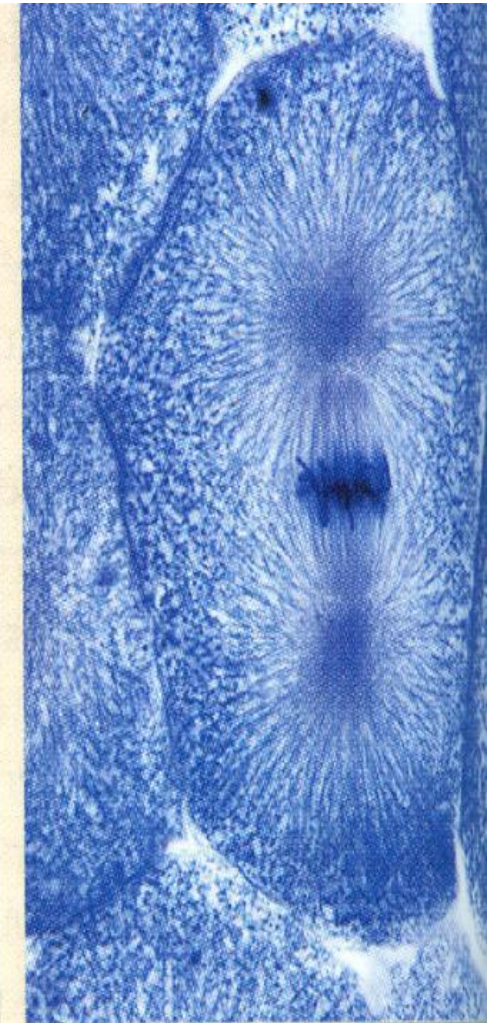
La métaphase : Les chromosomes sont très condensés = chromosomes métaphasiques et organisés en plaque équatoriale.



MÉTAPHASE (début)

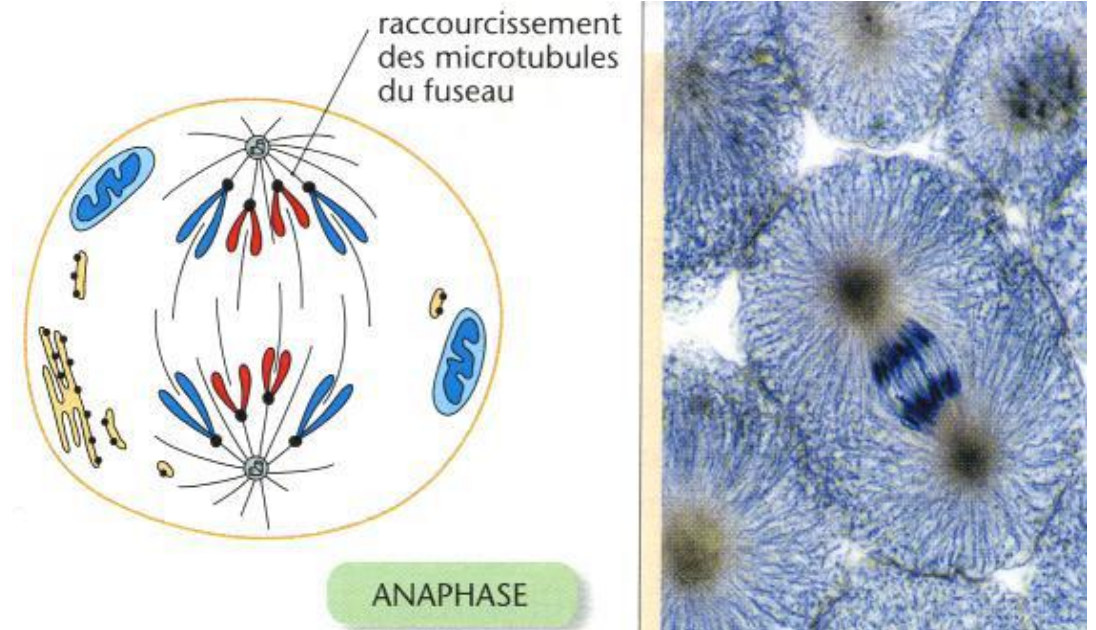


MÉTAPHASE (fin)



# Anaphase

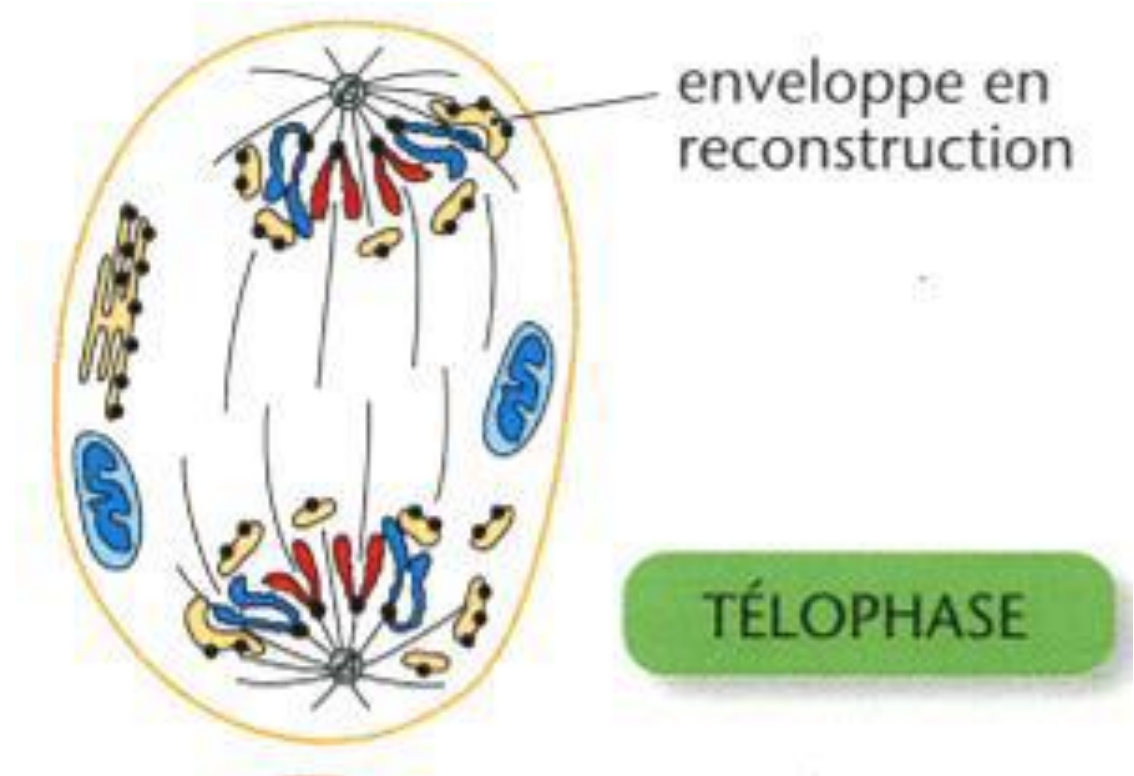
L'anaphase: clivage du centromère et partage  
des chromosomes dupliqués en 2 lots  
identiques de chromosomes simples  
chromatides qui migrent vers les pôles  
opposés.



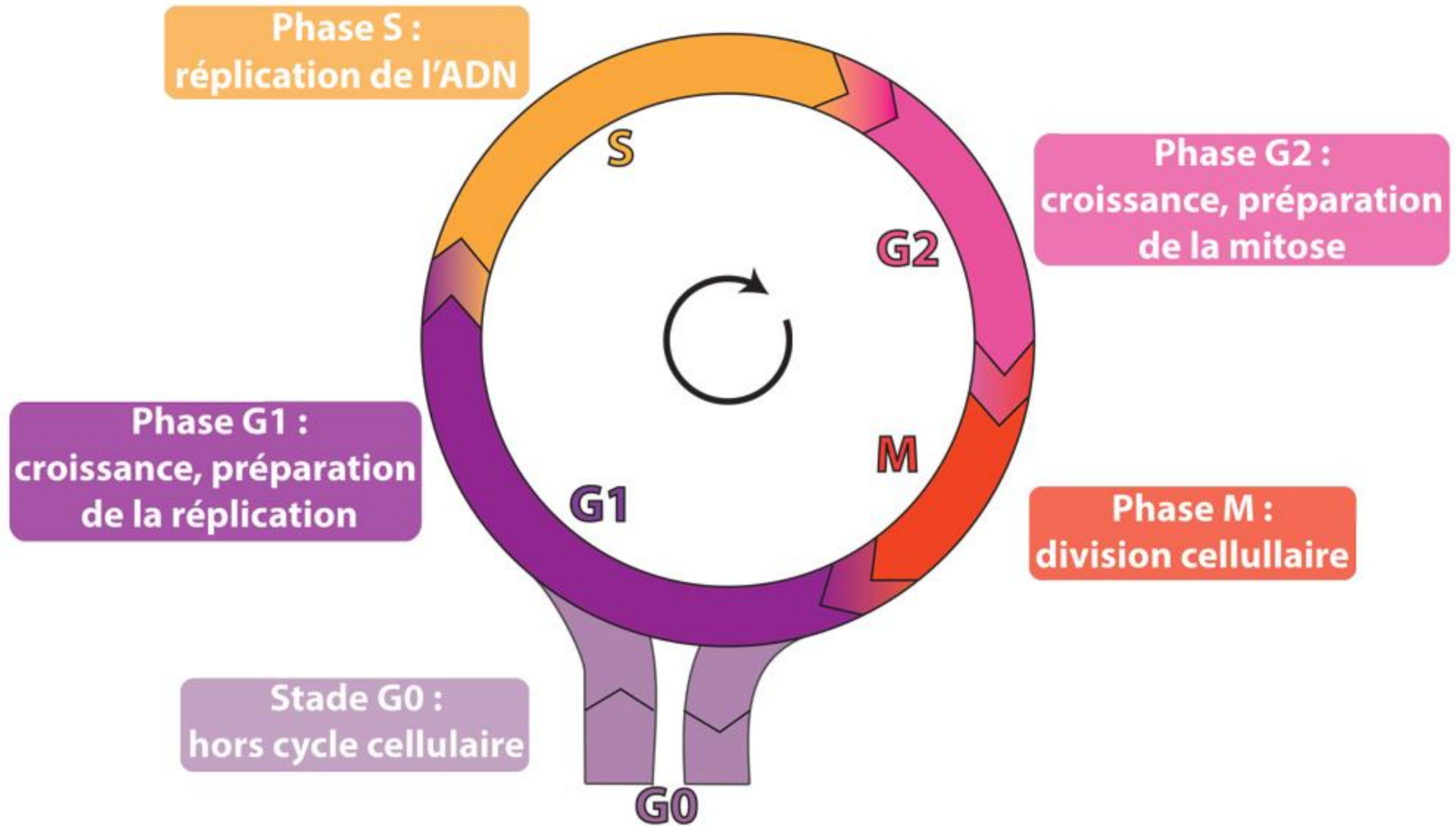
# Télophase

La télophase : le fuseau disparaît, les chromatides se décondensent. La membrane nucléaire se reforme.

- La cytokinèse ou cytotélerèse: division du cytoplasme.









## Contrôle du cycle cellulaire

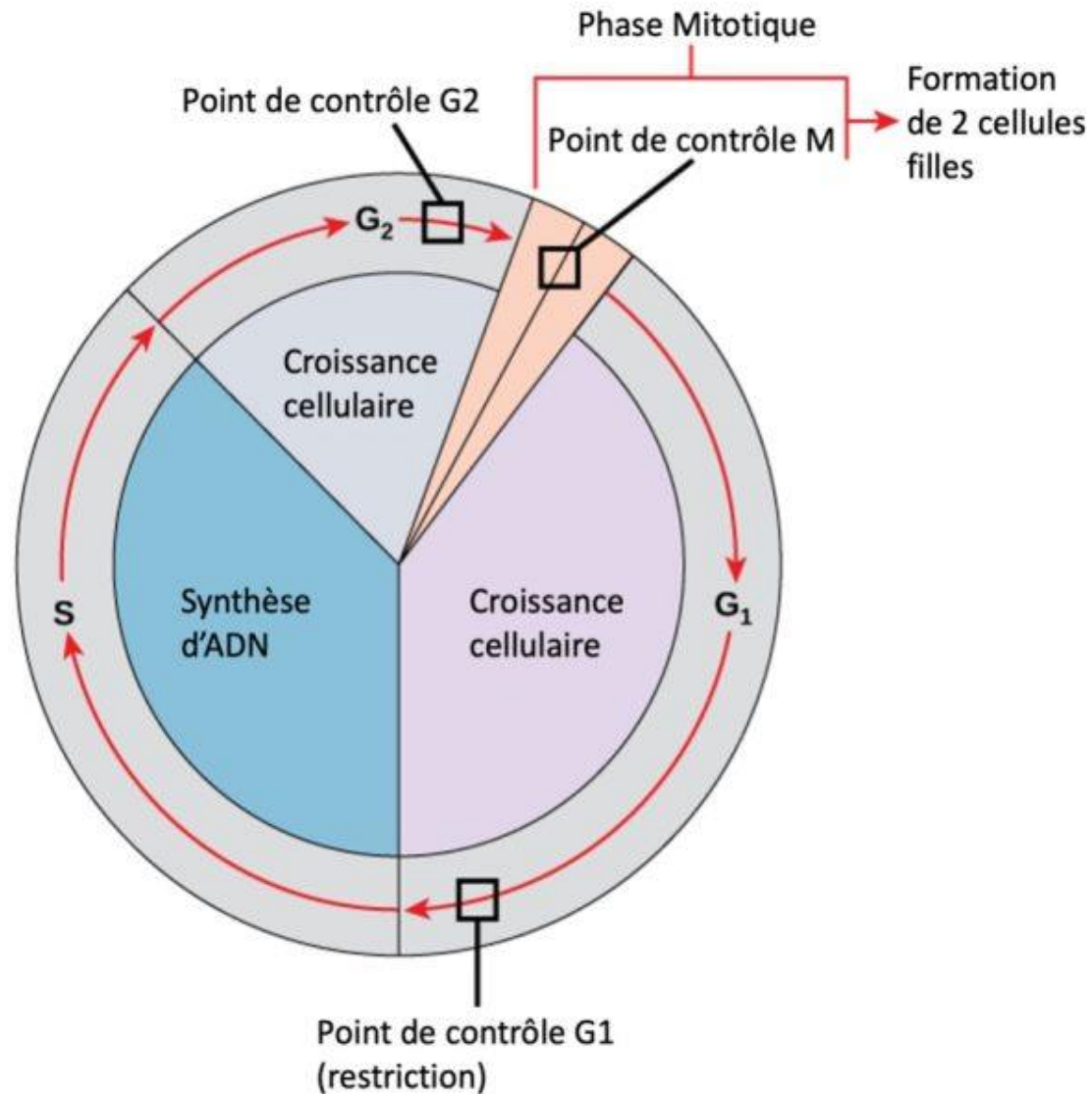
- Durée variable en fonction du type cellulaire : G1 détermine la durée globale
- Après différenciation, certaines cellules ne se divisent plus, elles entrent en G0:  
cellules **quiescentes**. Ex : hématie
- Apoptose = suicide cellulaire

# Régulation du cycle cellulaire par des événements externes

- ❑ L'initiation et l'inhibition de la division cellulaire sont toutes les deux déclenchées par des événements externes à la cellule lorsqu'elle est sur le point d'entamer le processus de réplication.
- ❑ Un événement peut être aussi simple que la mort de cellules voisines ou aussi radical que la sécrétion d'hormones de croissance, comme l'hormone de croissance humaine (HGH ou hGH). Un manque de HGH peut inhiber la division cellulaire, provoquant le nanisme, alors qu'un excès de HGH peut causer le gigantisme.
- ❑ L'entassement des cellules peut aussi inhiber la division cellulaire.
- ❑ Pas contraste, la taille de la cellule est un facteur susceptible d'initier la division cellulaire : À mesure que la cellule grossit, elle devient inefficace sur le plan physiologique, en raison de l'accroissement de son rapport surface/volume. La solution à ce problème est la division.
- ❑ Quelle que soit la source du message, la cellule en reçoit le signal et une série d'événements à l'intérieur de la cellule lui permettent d'entrer en interphase. À partir de ce moment-là, il faut que chaque paramètre nécessaire à chacune des phases du cycle cellulaire soit présent sinon le cycle ne peut continuer.

## Régulation aux points de contrôle internes

- Il est essentiel que les cellules filles créées soient la réplique exacte de la cellule mère.
- Des erreurs dans la réplique ou la distribution des chromosomes entraînent des **mutations** qui peuvent être transmises à chaque nouvelle cellule produite à partir d'une cellule anormale.
- Pour éviter qu'une cellule compromise continue de se diviser, des mécanismes de surveillance internes interviennent aux trois principaux points de contrôle du cycle cellulaire : Un point de contrôle est l'un des nombreux points du cycle d'une cellule eucaryote capable d'arrêter la progression d'une cellule vers l'étape suivante jusqu'à ce que les conditions soient de nouveau favorables.
- Ces points de contrôle sont situés **à la fin de la phase G1, à la transition entre G2 et M, et durant la métaphase**



**Le cycle cellulaire est contrôlé à trois points de contrôle.**

- **L'intégrité de l'ADN est évaluée au point de contrôle G1.**
- **La duplication adéquate des chromosomes est évaluée au point de contrôle G2.**
- **L'attachement de chaque kinétochore à une fibre du fuseau est évalué au point de contrôle M.**

# Le point de contrôle G1

- ❖ Le point de contrôle G1 détermine si les conditions sont favorables pour que la division cellulaire puisse se poursuivre.
- ❖ Le point de contrôle G1, aussi appelé le point de restriction (dans les levures), est l'endroit où la cellule s'engage irréversiblement dans le processus de la division cellulaire.
- ❖ Des facteurs externes, comme les facteurs de croissance, influencent énormément le passage d'une cellule à travers le point de contrôle G1.
- ❖ En plus de vérifier si les réserves et la taille de la cellule sont adéquates, le point de contrôle G1 examine si l'ADN génomique a subi une lésion éventuelle.
- ❖ Une cellule qui ne satisfait pas à tous les critères ne pourra progresser vers la phase S.
- ❖ La cellule peut interrompre le cycle et essayer de corriger la condition problématique, ou alors, elle peut se diriger vers la phase G0 et attendre de recevoir des signaux additionnels lorsque les conditions s'améliorent.

## Le point de contrôle G2

- ❖ Le point de contrôle G2 interdit l'entrée dans la phase mitotique si certaines conditions ne sont pas remplies.
- ❖ Tout comme au point de contrôle G1, la taille de la cellule et les réserves de protéines sont évaluées.
- ❖ Toutefois, le rôle le plus important du point de contrôle G2 est de veiller à ce que les chromosomes aient été répliqués et que l'ADN répliqué n'ait subi aucune lésion.
- ❖ Si les mécanismes du point de contrôle détectent des problèmes avec l'ADN, le cycle cellulaire est arrêté, et la cellule essaie de terminer la réplication de l'ADN ou de réparer l'ADN endommagé.



## Le point de contrôle M

- Le point de contrôle M entre en jeu lorsque l'étape de la métaphase de la caryocinèse est presque terminée.
- Le point de contrôle M est également connu sous le nom de point de contrôle du fuseau, parce qu'il détermine si les chromatides sœurs sont correctement attachées aux microtubules du fuseau.
- Sachant que la séparation des chromatides sœurs durant l'anaphase est une étape irréversible, le cycle ne peut progresser que lorsque les kinétochores de chaque paire de chromatides sœurs sont fermement attachés à au moins deux fibres du fuseau issues des pôles opposés de la cellule.

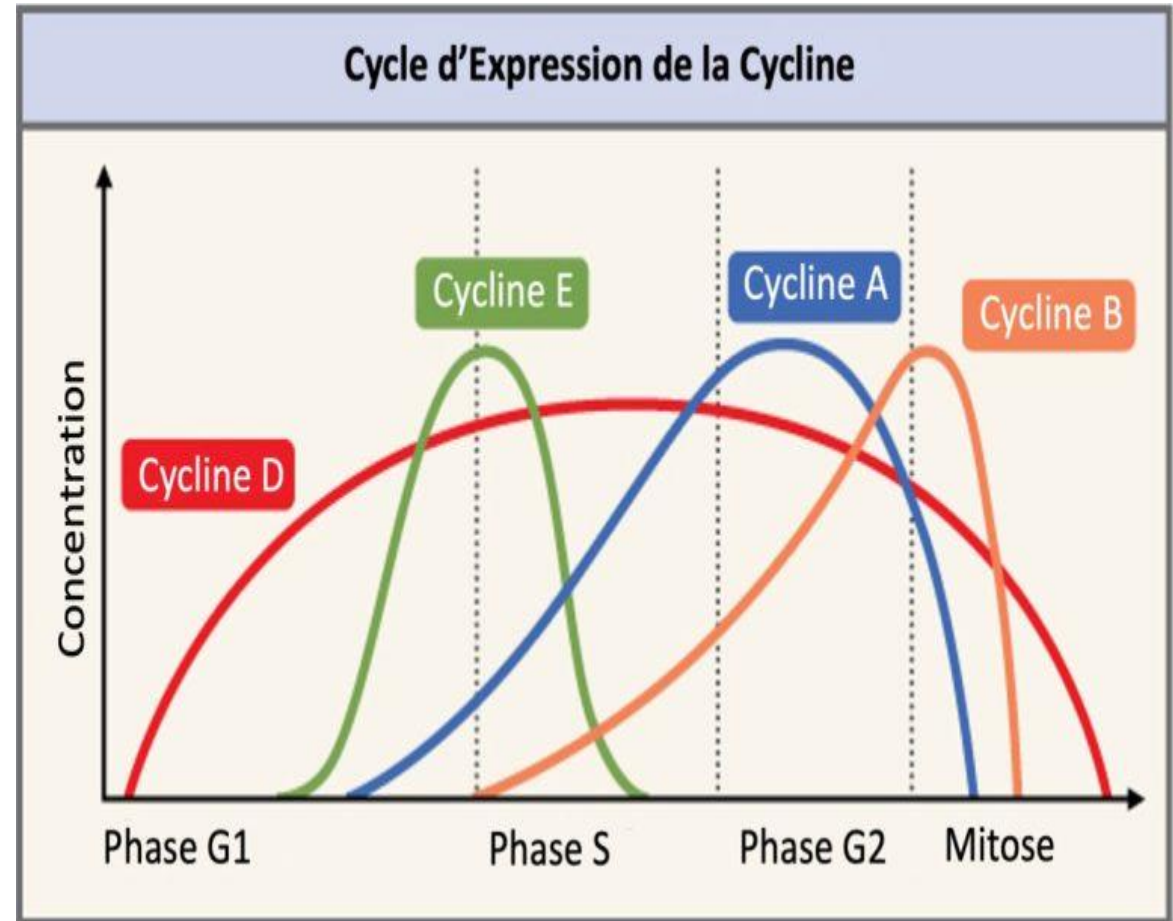
## Molécules régulatrices du cycle cellulaire

- ❑ il existe **deux groupes** de molécules intracellulaires qui régulent le cycle cellulaire. Ces molécules régulatrices peuvent soit favoriser la progression de la cellule vers la phase suivante (**régulation positive**), soit l'interrompre (**régulation négative**).
- ❑ Les molécules régulatrices peuvent agir individuellement, ou elles peuvent influencer sur l'activité ou la production d'autres protéines régulatrices.
- ❑ Par conséquent, la défaillance d'une seule molécule régulatrice n'aura probablement aucun effet sur le cycle cellulaire, surtout si plus d'un mécanisme contrôle le même événement.
- ❑ Une molécule régulatrice qui fonctionne mal ou pas du tout peut cependant avoir des répercussions vastes et potentiellement fatales à la cellule si de multiples processus sont affectés.

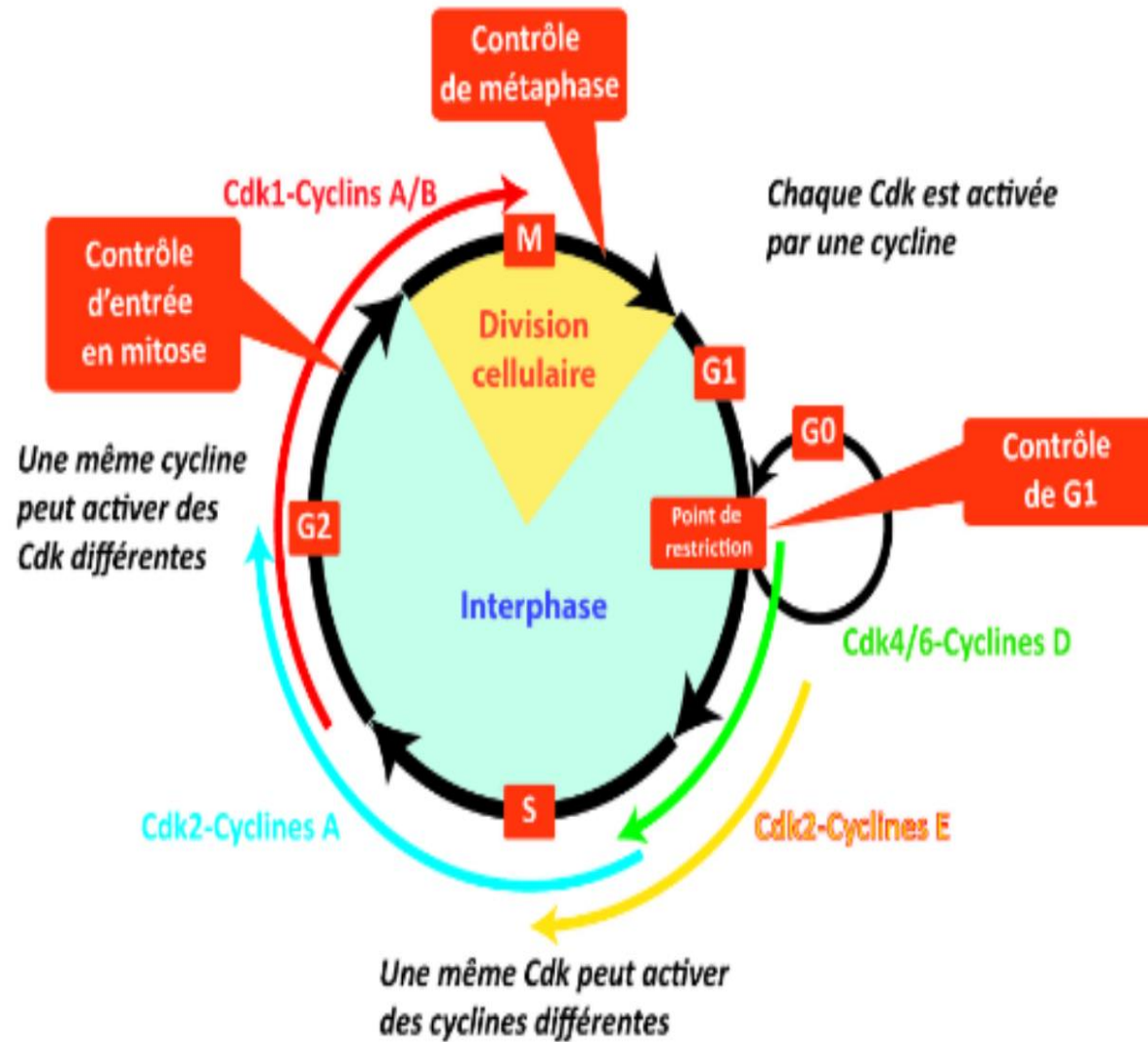
## Régulation positive du cycle cellulaire

Deux groupes de protéines, les **cyclines** et les **kinases cycline-dépendantes (Cdk)** sont des protéines régulatrices positives. Elles sont responsables de la progression de la cellule à travers les divers points de contrôle. Au cours du cycle cellulaire, les niveaux des quatre cyclines fluctuent selon un parcours prévisible.

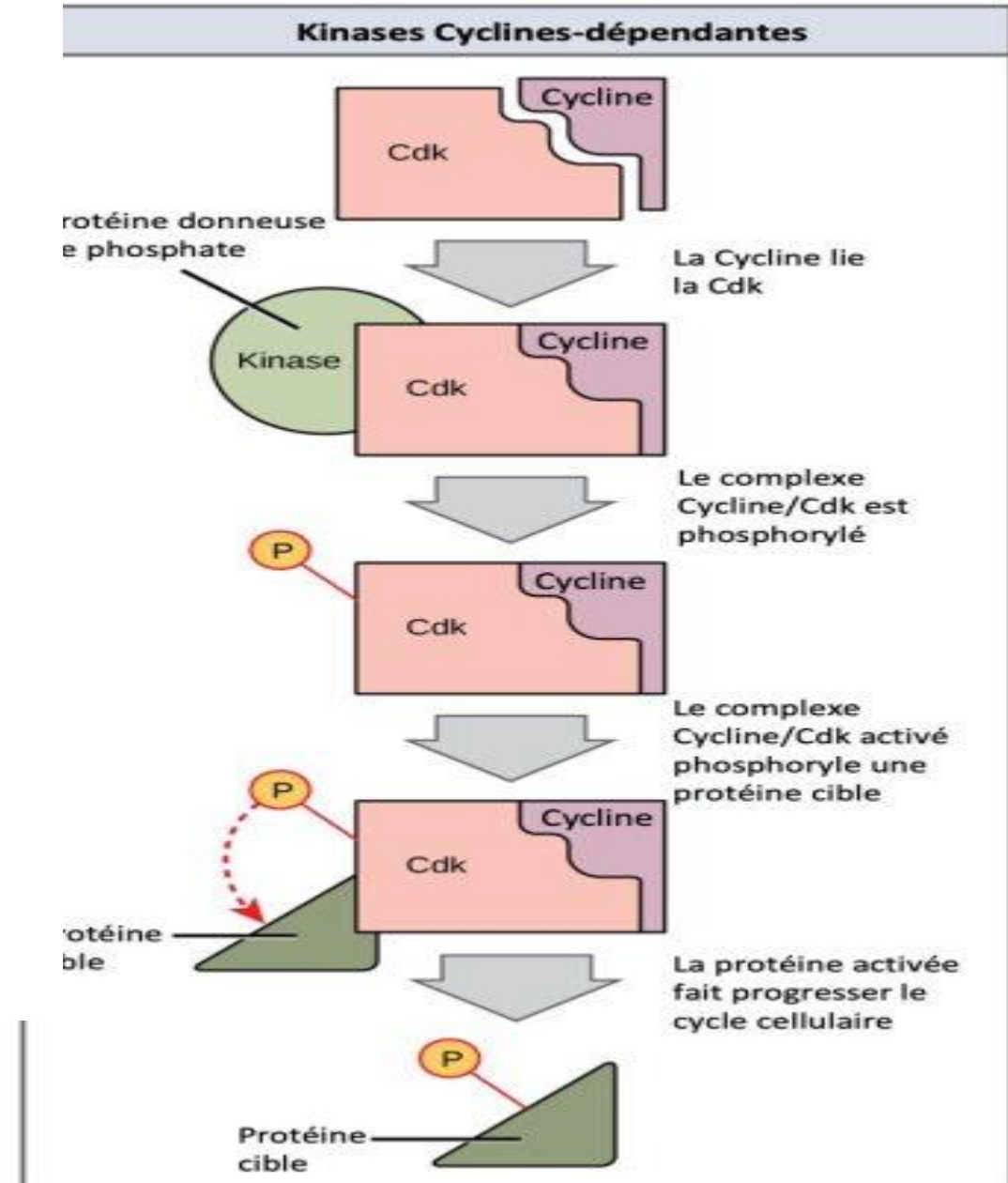
Des signaux externes et internes déclenchent des augmentations de la concentration des cyclines. Après que la cellule passe à la prochaine étape du cycle cellulaire, les cyclines qui étaient activées à l'étape précédente sont dégradées par des enzymes cytoplasmiques



- 
- Les cyclines régulent le cycle cellulaire uniquement lorsqu'elles sont étroitement liées aux Cdk.
  - Pour être totalement activé, le complexe Cycline/Cdk doit également être phosphorylé dans des endroits spécifiques pour activer le complexe.
  - Comme toutes les kinases, les Cdk sont des enzymes (kinases) qui, à leur tour, phosphorylent d'autres protéines.
  - La phosphorylation active la protéine en changeant sa forme. Les protéines phosphorylées par des Cdk interviennent dans la progression de la cellule vers la prochaine phase.
  - Les niveaux de Cdk sont relativement stables au cours du cycle cellulaire; cependant, les concentrations de cyclines fluctuent et déterminent le moment où sont formés les complexes Cycline/Cdk.
  - Les différentes cyclines et kinases cycline-dépendantes se lient à des moments précis dans le cycle cellulaire et par conséquent, elles interviennent dans la régulation de différents points de contrôle.



## Les moteurs du cycle cellulaire: les complexes Cdk



# Régulation négative du cycle cellulaire

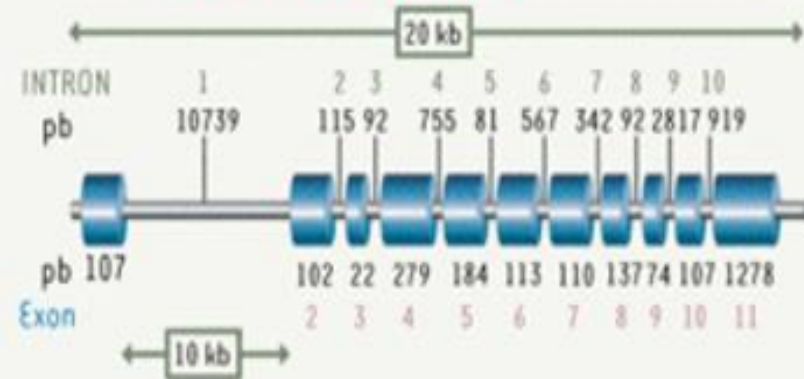
---

- ❑ Le second groupe de molécules qui interviennent dans la régulation du cycle cellulaire est constitué de molécules **régulatrices négatives** qui interrompent le cycle cellulaire. Rappelons-nous que dans la régulation positive, les molécules actives favorisent la progression du cycle.
- ❑ La protéine du rétinoblastome (**Rb**), la **p53** et la **p21** sont les molécules régulatrices négatives les mieux comprises.
- ❑ Les protéines du rétinoblastome sont un groupe de protéines présentes dans de nombreuses cellules qui interviennent dans la suppression des tumeurs.

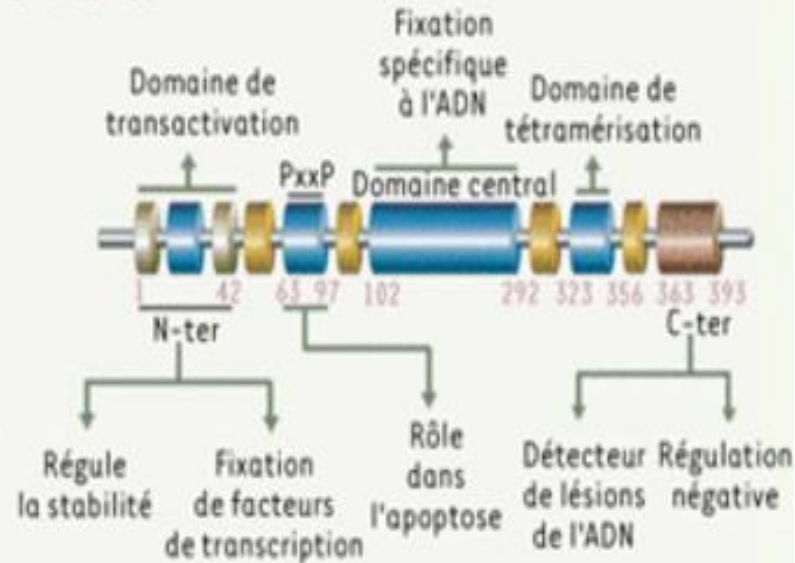


# Régulation négative du cycle cellulaire : structure et fonction de la p53

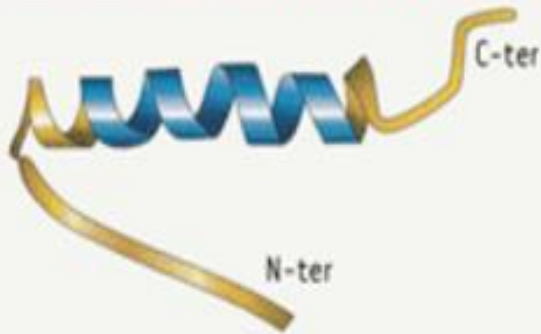
## A Structure du gène p53



## B Représentation schématique de la protéine p53



## C Représentation schématique du monomère de la protéine p53



La protéine p53 est une phosphoprotéine de 393 acides aminés. Les principaux domaines de la protéine p53 sont : **(1) un domaine aminoterminal** (résidus 1-42) nécessaire à l'interaction avec les composants de l'appareil transcriptionnel ; **(2) une région riche en résidus proline** (63-97) intervenant au cours de l'apoptose ; **(3) un domaine central hydrophobe** (102-292) dont la structure tridimensionnelle permet la fixation spécifique à l'ADN au sein duquel convergent la majorité des mutations inactivatrices en cause dans divers cancers humains ; **(4) un domaine de tétramérisation** (323-356) ; **(5) un domaine carboxyterminal** (363-393) intervenant dans la régulation négative de p53.

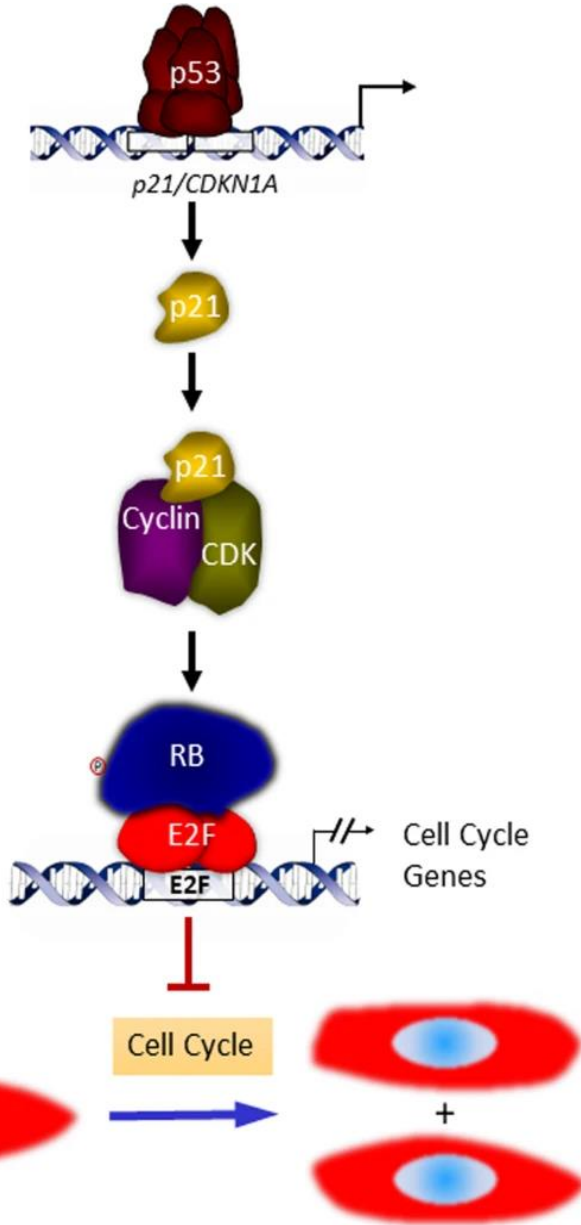


# Régulation négative du cycle cellulaire

---

- ❑ Il convient de noter ici que les désignations 53 et 21 renvoient aux masses moléculaires fonctionnelles des protéines (p) en kilodaltons (un dalton est égal à une unité de masse atomique, qui est égale à un proton ou un neutron ou 1 g/mol).
- ❑ Ce que nous savons sur la régulation du cycle cellulaire provient en grande partie de travaux de recherche réalisés avec des cellules qui ont perdu leur contrôle régulateur.
- ❑ Ces trois protéines régulatrices ont été découvertes endommagées ou ne fonctionnant pas dans des cellules qui avaient commencé à se répliquer de manière anarchique (p. ex. cellules devenues cancéreuses).
- ❑ Dans chaque cas, la principale cause de la progression effrénée de la cellule à travers le cycle cellulaire était une copie défectueuse de la protéine régulatrice.

# Régulation négative du cycle cellulaire



- ❑ Le suppresseur de tumeur p53 peut induire un arrêt du cycle cellulaire.  
L'induction de p53 conduit à une régulation transcriptionnelle négative de nombreux gènes du cycle cellulaire.
- ❑ L'inhibiteur de kinase dépendant de la cycline p21/WAF1/CIP1/CDKN1A est nécessaire pour la régulation négative.
- ❑ Les complexes RB-E2F se lient aux promoteurs d'une grande partie des gènes réprimés par p53 et p21.
- ❑ La répression transcriptionnelle indirecte par p53 est le résultat des deux voies de signalisation.

- 
- Rb surveille principalement la taille de la cellule, et exerce son influence régulatrice sur d'autres protéines régulatrices positives.
  - À l'état activé et déphosphorylé, Rb se lie à des protéines appelées facteurs de transcription, ou plus couramment, E2F